



Session 03:

CSS Selectors, Typography & Styling



1. Hiểu và nắm vững tổng quan về Cascading Style Sheets (CSS)
2. Áp dụng thành thạo các bộ chọn (CSS Selectors) để định dạng chính xác phần tử
3. Hiểu và thiết lập được các thuộc tính Typography chuẩn thiết kế
4. Xử lý linh hoạt màu sắc (Colors) và hình nền (Backgrounds) trên giao diện

CSS là gì?

Định nghĩa: CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ định dạng kiểu dùng để mô tả cách trình bày các tài liệu viết bằng HTML

Tư duy thiết kế:

- HTML đóng vai trò là cấu trúc cốt lõi của trang web
- CSS đóng vai trò là giao diện, màu sắc, bố cục trực quan

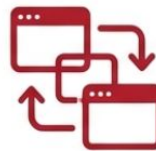
Lợi ích: Tách biệt hoàn toàn phần nội dung và phần hiển thị để dễ dàng thiết kế và tối ưu UI/UX



Tại sao cần tách biệt HTML và CSS?



Dễ dàng bảo trì: Chỉnh sửa giao diện toàn bộ website chỉ bằng cách thay đổi một tệp CSS duy nhất



Tái sử dụng mã nguồn: Một bộ quy tắc CSS có thể áp dụng cho nhiều trang HTML khác nhau, tiết kiệm thời gian lập trình



Tối ưu tốc độ tải trang (Hiệu suất): Trình duyệt có thể lưu trữ (cache) tệp CSS, giúp các lần truy cập sau nhanh hơn



Tập trung vào cấu trúc: Giữ cho mã HTML sạch sẽ, chỉ tập trung vào ngữ nghĩa (semantic) của nội dung

3 cách nhúng CSS vào HTML

1. Inline CSS

Viết trực tiếp bên trong thuộc tính style của thẻ HTML (Khuyến dùng: Hạn chế tối đa)

```
<h1 style="color: red;">Tiêu đề</h1>
```

2. Internal CSS

Đặt bên trong thẻ <style> ở phần <head> của trang HTML

```
<style>
  h1 { color: red; }
</style>
```

3. External CSS

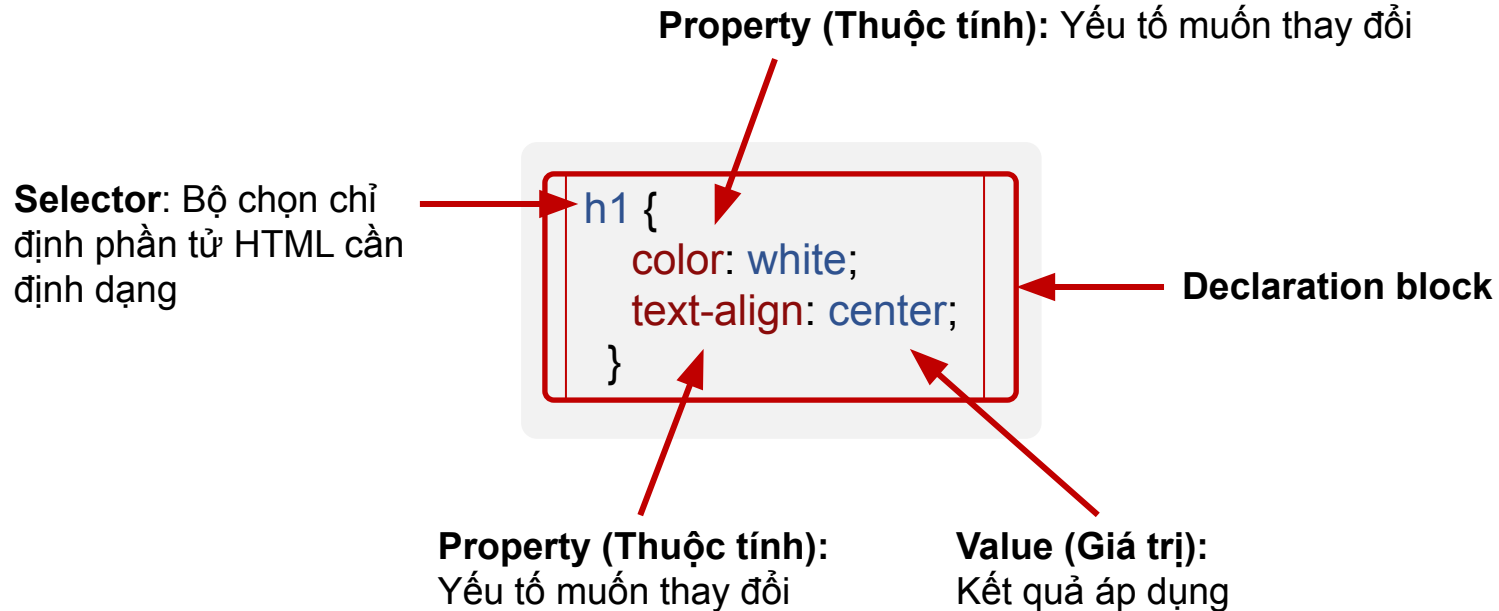
Viết trong tệp .css riêng biệt và nhúng vào HTML thông qua thẻ <link>

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

So sánh các cách nhúng CSS

Kỹ thuật	Phạm vi ảnh hưởng	Mức độ ưu tiên áp dụng	Đánh giá
Inline CSS	1 Thẻ duy nhất	Cao nhất	Khó bảo trì, code rối rắm.
Internal CSS	1 Trang duy nhất	Trung bình	Phù hợp cho trang web đơn lẻ (Landing page nhỏ)
External CSS	Toàn bộ Website	Thấp nhất	Best Practice. Chuẩn quy trình làm việc chuyên nghiệp, dễ tái sử dụng.

Cấu trúc một CSS Rule



Basic Selectors: Universal & Tag

Universal Selector (*)

Chọn tất cả các phần tử trên trang. Thường dùng để reset CSS

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

Tag Selector (Bộ chọn thẻ)

Chọn tất cả các phần tử có cùng tên thẻ HTML cụ thể

Ý nghĩa: Ví dụ dưới đây làm tất cả các thẻ <p> trong trang sẽ có phông chữ Verdana

```
p {  
  font-family: verdana;  
}
```

Combinators (Ký hiệu kết hợp)

Xác định bộ chọn dựa trên mối quan hệ phân cấp trong cây DOM (Document Object Model)



Descendant Selector (khoảng trắng): Chọn tất cả phần tử con/cháu nằm trong phần tử cha (VD: `div p`)



Child Selector (>): Chỉ chọn phần tử con trực tiếp cấp 1 (VD: `ul > li`)



Adjacent Sibling (+): Chọn phần tử anh em liền kề ngay phía sau (VD: `h1 + p`)



General Sibling (~): Chọn tất cả phần tử anh em nằm phía sau cùng chung phần tử cha. (VD: `h1 ~ p`)

Pseudo-classes & Pseudo-elements

Pseudo-classes (Lớp giả - bắt đầu bằng :)

- Định dạng phần tử dựa trên trạng thái tương tác của người dùng.
- Ví dụ phổ biến **:hover** (di chuột vào), **:active** (đang click), **:nth-child(n)** (phần tử thứ n)

```
button:hover {  
  background-color: green;  
}
```

Pseudo-elements (Thành phần giả - bắt đầu bằng ::)

- Định dạng một phần cụ thể của phần tử mà không cần thêm thẻ HTML
- Ví dụ phổ biến: **::before**, **::after** (thêm nội dung ảo), **::first-letter**

```
p::first-letter {  
  font-size: 200%;  
}
```

Typography: Font Family & Fallbacks

Thuộc tính font-family: Định nghĩa kiểu chữ (typeface) cho văn bản.

Cơ chế Fallback (Dự phòng): Trình duyệt không phải lúc nào cũng có sẵn font bạn muốn. Do đó, cần liệt kê nhiều font dự phòng theo thứ tự ưu tiên.

Nguyên tắc: Luôn kết thúc bằng một “Generic font family” (như sans-serif hoặc serif) làm chốt chặn cuối cùng.

```
body {  
  font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;  
}
```



Kích thước và Độ đậm (Size & Weight)

Font Size (font-size)

Xác định kích thước chữ.

Các đơn vị phổ biến: px (cố định), em (tương đối theo thẻ cha), rem (tương đối theo thẻ <html> gốc). Sử dụng rem là chuẩn UI/UX hiện đại để dễ dàng đáp ứng (responsive)



Font Weight (font-weight)

Xác định độ dày của nét chữ.

Giá trị chữ: normal, bold, bolder.

Giá trị số: từ 100 (rất thanh) đến 900 (rất đậm).



Căn lề và Khoảng cách (Alignment & Spacing)

Căn lề (text-align): Căn chỉnh vị trí văn bản theo chiều ngang (left, right, center, justify).

Left aligned text.
This is aligned left.

Centered text.
This is centered

Right aligned text.
This is aligned
right.

Justified text aligns
to both edges of
the box evenly.
This is an example
of justify
alignment.

Khoảng cách dòng (line-height): Kiểm soát độ giãn cách giữa các dòng chữ, tối ưu hóa khả năng đọc (Readability). Giá trị chuẩn thường là 1.5 hoặc 1.6

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat

Không cách chữ (letter-spacing):
Thay đổi khoảng cách giữa các ký tự riêng lẻ, thường dùng cho các tiêu đề (Heading) để tạo điểm nhấn.

T I T L E

Trang trí văn bản (Decoration & Transform)

Trang trí (text-decoration)

Thường dùng nhất để loại bỏ gạch chân của thẻ link (<a>)

Các giá trị: none, underline (gạch chân), line-through (gạch ngang chữ).

underline

~~line-through~~

none

Biến đổi kiểu chữ (text-transform)

Kiểm soát việc in hoa/in thường mà không cần sửa đổi mã HTML.

- uppercase (IN HOA TOÀN BỘ)
- lowercase (in thường toàn bộ)
- capitalize (In Hoa Chữ Cái Đầu)

Các hệ màu trong CSS

CSS hỗ trợ nhiều cách khai báo màu sắc khác nhau để phục vụ các mục đích thiết kế:



Tên màu (Color Names): Các từ khóa có sẵn (VD: red, lightblue, tomato)

```
color: black;  
color: tomato;
```



Hex Code: Mã thập lục phân gồm 6 ký tự, rất phổ biến trong thiết kế (VD: #ffffff cho màu trắng, #000000 cho màu đen)

```
color: #000000;  
color: #ffffff;
```



RGB / RGBA: Hệ màu màn hình (Đỏ, Xanh lá, Xanh dương). Ký tự 'A' (Alpha) kiểm soát độ trong suốt (VD: rgba(255, 0, 0, 0.5) là màu đỏ mờ 50%)

```
color: rgba(255, 0, 0, 0.5);
```



HSL / HSLA: Hue (Sắc độ), Saturation (Độ bão hòa), Lightness (Độ sáng). Gần gũi hơn với tư duy thiết kế tự nhiên của con người

```
color: hsl(0, 100%, 50%);
```

Màu chữ và Màu nền cơ bản

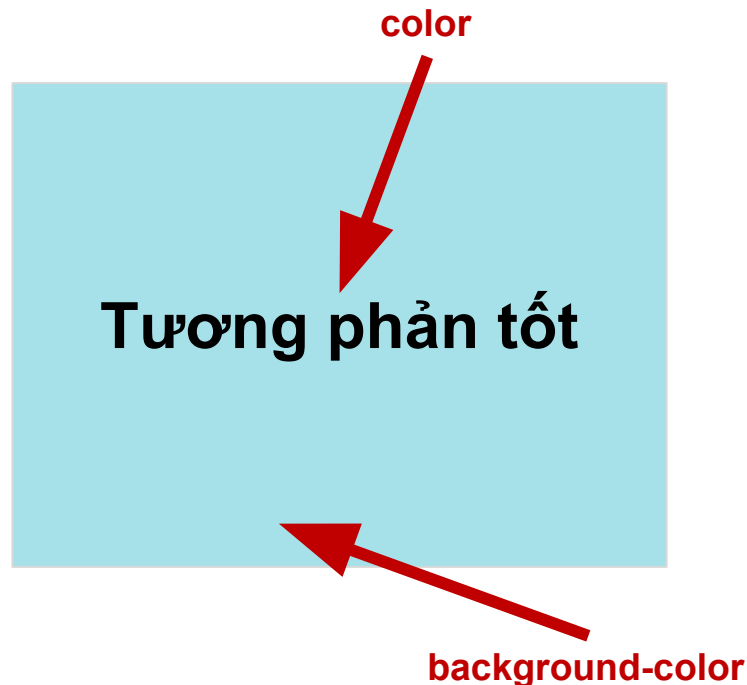
Màu chữ (color): Thuộc tính này chỉ định màu của văn bản bên trong phần tử.

```
h1 { color: #333333; }
```

Màu nền (background-color): Thuộc tính này lấp đầy hộp bao quanh phần tử (Box Model) bằng một màu đơn sắc.

```
body { background-color: lightblue; }
```

Lưu ý UI/UX: Đảm bảo độ tương phản (Contrast) giữa color và background-color để người dùng dễ đọc văn bản.



Làm việc với Background Image

background-image: Nhúng hình ảnh làm nền thông qua hàm `url()`

background-size:

- **cover:** Phóng to ảnh để lấp đầy toàn bộ phần tử (có thể bị cắt xén).
- **contain:** Thu phóng ảnh vừa vặn bên trong phần tử (không bị cắt).

background-position: Điều chỉnh vị trí hiển thị của ảnh (VD: center, top left).

```
background-position: center;  
background-position: top left;
```

background-repeat: Ngăn hoặc cho phép ảnh lặp lại (no-repeat, repeat-x, repeat-y)

```
background-repeat: no-repeat;  
background-repeat: repeat-y;
```

cover



contain



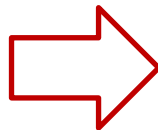
Kỹ thuật Shorthand Background

Viết mã ngắn gọn (Shorthand) giúp gộp nhiều thuộc tính background vào một dòng duy nhất, làm cho file CSS sạch sẽ và tối ưu hơn.

Thứ tự khuyên dùng: color -> image -> repeat -> position

Cách cũ:

```
background-color: #ffffff;  
background-image: url("img.png");  
background-repeat: no-repeat;  
background-position: right top;
```



Cách Shorthand:

```
background: #ffffff url("img.png")  
no-repeat right top;
```

- ❑ Hiểu rõ tư duy tách biệt giữa cấu trúc (HTML) và giao diện (CSS) để dễ dàng bảo trì và tối ưu hiệu suất.
- ❑ Phân biệt 3 cách nhúng CSS và luôn ưu tiên sử dụng External CSS làm chuẩn quy trình làm việc chuyên nghiệp.
- ❑ Nắm vững cấu trúc CSS Rule và áp dụng thành thạo các bộ chọn (Universal, Tag, Combinators).
- ❑ Sử dụng linh hoạt Pseudo-classes (trạng thái tương tác) và Pseudo-elements (thành phần giả) để định dạng phần tử.
- ❑ Thiết lập Typography chuẩn UI/UX: Sử dụng cơ chế Fallback cho font-family và ưu tiên dùng đơn vị rem cho font-size.
- ❑ Tối ưu khả năng đọc (Readability) bằng cách thuộc tính line-height (chuẩn 1.5 – 1.6), letter-spacing và text-align.
- ❑ Phân biệt các hệ màu (Hex, RGBA, HSLA) và luôn đảm bảo độ tương phản (Contrast) tốt giữa màu chữ (color) và màu nền (background-color).
- ❑ Xử lý hình nền chuyên nghiệp với background-size (cover, contain) và áp dụng kỹ thuật viết ngắn gọn (Shorthand) để tối ưu mã CSS.



HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN